

基于 RK3588 芯片的多模态智能检测系统 与动态适应实时优化

摘要

本文提出了一种基于 RK3588 芯片的多模态智能检测系统，该系统融合计算机视觉、物联网传感技术和云边协同架构，实现对老年人跌倒行为和环境安全的智能监护。系统以瑞芯微 RK3588 开发板为核心处理单元，集成 MYNTEYE 双目摄像头和 Zigbee 无线传感器网络，构建了完整的边缘智能感知体系。

在跌倒检测方面，系统采用轻量级 **Light-pose 姿态识别算法**，充分利用 RK3588 内置的 6TOPS NPU 算力进行实时推理，结合多级决策机制有效降低误报率，跌倒检测**准确率达到 92% 以上**。视频处理模块采用双线程架构设计，将 **H.264 硬件编码** 的视频推流与姿态识别算法分离，实现了 1080P@30fps 的实时视频处理能力，视频传输**延迟控制在 200ms 以内**。

环境监测模块通过 CC2530 协调器构建星型 **Zigbee 网络**，集成 DHT11 温湿度传感器和 MQ2 烟雾传感器，实现对温度、湿度、一氧化碳浓度等环境参数的实时采集。系统创新性地实现了 Zigbee-WiFi 协议桥接，通过 ESP8266 模块将传感器数据经 **MQTT 协议** 转发至云端，解决了异构网络间的数据互通难题。传感器数据更新间隔为 30 秒，邮件预警响应时间小于 5 秒。

云端服务基于 **Django 框架** 构建 Web 应用平台，部署在**华为云服务器**上，提供用户管理、设备绑定、数据可视化和告警通知等功能。系统支持多用户协同监护，采用权限分级管理机制，当检测到跌倒事件或环境异常时，自动通过 **SMTP 协议** 向所有绑定用户发送邮件告警。同时开发了基于 **QT 框架** 的桌面上位机软件，集成 **FFmpeg 多媒体库** 实现超低延迟视频监控。

系统采用 **5G 工业路由器** 实现内网穿透，结合**公网 IP 资源** 确保远程访问能力，支持跨地域监控部署。整体架构具备良好的可扩展性，可广泛应用于智慧养老监护、工业安全巡检、远程医疗辅助和智能家居安防等领域，为智能监护技术的产业化应用提供了完整的解决方案。

关键词：RK3588 芯片；多模态检测；硬件编码；Zigbee 网络；云边协同

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

核心功能主要含有：**实时跌倒检测**，通过双目摄像头捕捉视频流，采用轻量级 Light-pose 算法进行姿态识别，结合决策机制判断跌倒事件，触发邮件预警；**环境安全监测**，集成 Zigbee 传感器网络（温湿度、烟雾、CO 浓度），异常数据实时推送至云端并邮件告警；**多终端交互**，支持云端网页（用户/设备管理、数据可视化）、低延迟 QT 上位机视频监控；动态优化：双线程架构分离视频推流（RTSP+H264 硬编码）与姿态识别（帧抽样），保障实时性与资源平衡。



图 1 核心功能效果图

主要特性包含：**5G 远程访问**，工业级路由器内网穿透，华为云服务器提供公网 IP 实现跨地域监控；**多协议融合**，HTTP/MQTT/TCP 多通道数据传输，适应不同设备需求；**权限分级管理**：Web 端支持多用户绑定设备，管理员灵活分配权限。

1.2 应用领域

该系统可广泛应用于多个关键领域：

在**智慧养老监护**中，实时监测老人跌倒并联动家属与护理人员应急响应；

在**工业安全巡检**场景下，提供工厂环境有害气体（如 CO/烟雾）超标预警，有效保障作业人员安全；

其低延迟视频流能力支持**远程医疗辅助**，使医疗机构得以远程评估患者实时

状态；

同时，面向**智能家居安防**需求，系统可对家庭环境多参数（如环境安全、人员状态）进行持续监测，并在异常事件发生时自动推送告警至家庭成员等场景。



图 2 场景应用图

1.3 主要技术特点

本系统核心在于**异构计算架构与轻量化算法**。依托瑞芯微 RK3588 芯片强大的处理能力，利用其专用硬件编码接口实现 H264 视频流的实时高效编码（硬编码），并采用 RK3588 内置的 NPU 资源专注于运行轻量级 Light-pose 姿态检测算法。该算法针对嵌入式平台优化，在保证跌倒检测准确率（>92%）的同时，实现了高帧率（30fps+）的实时处理能力，满足嵌入式设备的资源限制。

系统采用**多模态数据融合与低功耗网络设计**，并实现**云边端协同**。融合双目摄像头视觉信息与 Zigbee 网络（温湿度、烟雾、CO 等）传感器数据，通过双重决策机制有效降低误报率。Zigbee 终端采用事件驱动机制和定向单播通信，结合低功耗设计保障长续航；协调器通过 WiFi 将数据转发至云端。整体架构清晰划分职责：边缘端（RK3588）负责实时数据采集、视频处理及初步决策；云端（基于 Django 的 Web 平台）则统一管理用户权限、设备绑定、数据持久化存储、可视化展示及邮件预警分发，实现高效的协同处理。

1.4 主要性能指标

指标	参数
视频处理延迟	≤200ms（QT 上位机）
跌倒检测准确率	>92%（Light-pose+决策机制）
传感器数据更新间隔	30 秒
邮件预警响应时间	<5 秒
最大视频分辨率	1080P@30fps
Zigbee 终端续航	>6 个月（低功耗设计）

1.5 主要创新点

本产品实现了以下三项创新点：

1、设计了**多级决策机制**，融合摄像头捕捉的姿态信息与 Zigbee 网络采集的环境传感器数据（如烟雾、CO 浓度），通过双重验证显著提升了安全性能和可靠性，降低误报；

2、采用**多线程动态负载优化策略**，将视频流分离为推流线程（利用 RK3588 硬编码保证流畅性）和姿态识别线程（基于 Light-pose 算法进行帧抽样检测），有效兼顾了视频传输的实时性与算法处理的资源需求；

3、实现了 **Zigbee-WiFi 协议桥接**，由协调器汇聚 Zigbee 终端（低功耗、事件驱动、单播通信）的传感器数据，并通过其 WiFi 模块经 MQTT 协议转发至云端（3588/华为云），解决了异构网络（传感网与 IP 网）间的数据互通难题。

1.6 设计流程

硬件层，基于 RK3588 开发板集成双目摄像头与 Zigbee 传感器网络（协调器+终端）完成数据采集与边缘处理；

算法层，部署轻量级 Light-pose 姿态识别模型并设计多线程框架（视频推流与算法处理分离）；

通信层通过 MQTT/HTTP 传输传感器数据至云端，并利用 RTSP 协议实现 H264 硬编码视频流的公网推流；

应用层则实现 Web 端（Django，含用户管理、数据可视化、邮件预警）与 QT 上位机（低延迟视频监控）；

最终通过测试优化阶段调优算法参数与网络配置，验证多场景下的系统稳定性。

流程图：

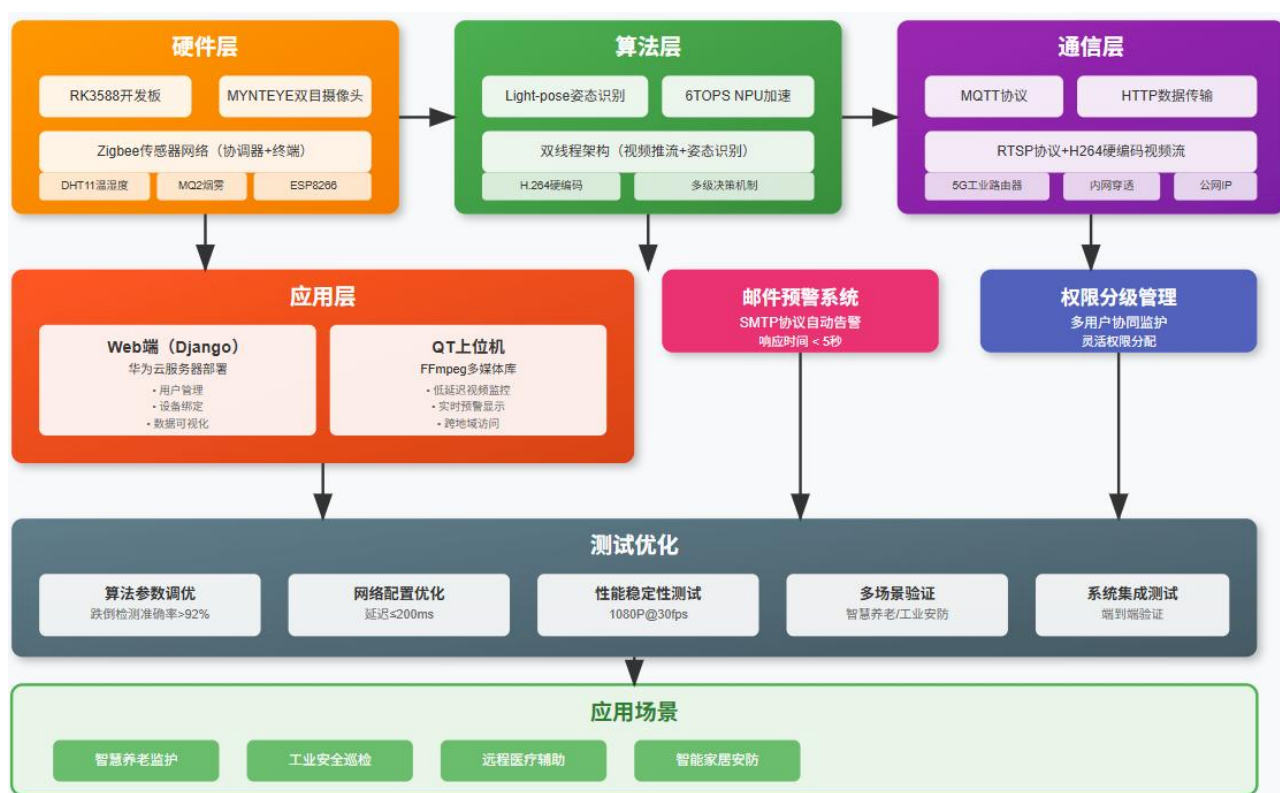


图 3 整体流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

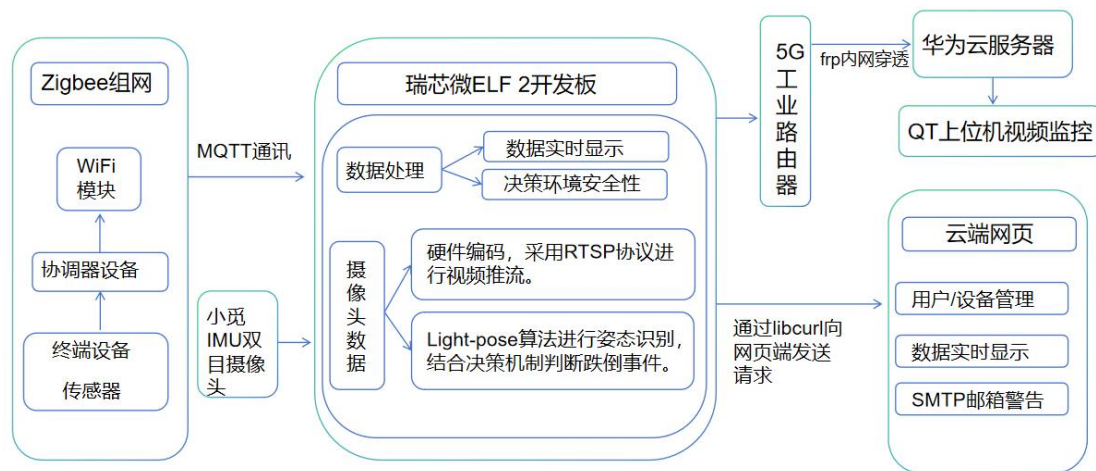


图 4 整体框体图

本系统构建了一个基于物联网技术的智能监护平台，采用多层次架构设计，实现了设备端数据采集、边缘计算处理、云端服务和用户交互的完整闭环。

系统底层由 Zigbee 无线传感器网络构成数据采集层，通过 CC2530 协调器和终端设备组成星型拓扑结构，实现温度、湿度、一氧化碳浓度等环境参数的实时监测。传感器数据通过 MQTT 协议上传至核心处理单元。

系统核心是基于瑞芯微 RK3588 芯片的 ELF 2 开发板，作为边缘计算节点承担多重功能。该模块一方面接收 Zigbee 网络传输的传感器数据，进行环境安全性决策分析；另一方面通过 MYNTEYE 小觅双目 IMU 惯性双目摄像头获取视频流，采用多线程并行处理机制，实现 Light-pose 算法的姿态识别和 RTSP 协议的视频推流。所有处理结果通过 libcurl 库以 HTTP 请求形式向云端服务器传输。

网络传输层采用 5G 工业路由器实现内网穿透，结合华为云服务器提供的公网 IP 和端口资源，确保数据能够突破地理限制实现远程访问。视频流通过 RTSP 协议进行 H.264 硬件编码后推送至云端，同时支持 QT 开发的上位机软件进行超低延迟的实时监控。

云端服务层基于 Django 框架构建 Web 应用，采用 MySQL 数据库实现用户设备管理和多对多绑定关系。当系统检测到跌倒事件或环境异常时，服务器自动通过 SMTP 协议向所有绑定用户发送邮件告警，实现了完整的智能监护和预警机制。

2.1.1 Zigbee 组网模块功能介绍:

Zigbee 组网模块是本系统的感知和数据采集层，扮演着分布式无线感知网络的角色，其核心功能是实现前端环境数据的采集、汇聚与转发，为上层应用提供可靠的数据源。模块功能通过协调器与终端设备的协同工作来完成，具体实现如下：

(1) 网络构建与维护功能

由协调器设备负责。上电后，协调器会自动扫描信道，选择一个最优信道创建 Zigbee 网络，并生成一个唯一的网络 ID (PAN ID)。它作为网络的中心枢纽，允许授权的终端设备加入网络，并维护整个网络的拓扑结构和设备列表。

多点数据采集功能

由终端设备负责。终端设备连接了特定的环境传感器，根据预设的定时器周期从休眠中唤醒，驱动传感器完成一次环境参数（如温度、湿度、一氧化碳浓度）的读取。

(2) 低功耗运行功能

终端设备为实现长续航而设计，采用了周期性休眠工作模式。在完成数据采集和发送任务后，设备会立即进入低功耗的休眠状态，最大限度地降低能量消耗。

(3) 数据传输功能

终端设备将采集到的数据打包成符合 Zigbee 应用层协议的数据帧，通过点对点单播的方式，无线发送给网络中的协调器。协调器作为数据汇聚点，负责接收来自所有终端节点的数据包。

(4) 网关与协议转换功能

这是协调器的关键扩展功能。它不仅是 Zigbee 网络的中心，更是连接无线传感网与 IP 网络的桥梁。协调器通过 UART 串口将接收并解析后的纯数据发送给外部的 WiFi 模块（ESP8266），完成了从 Zigbee 私有协议到通用串行数据流的转换，实现了数据的网关转发。

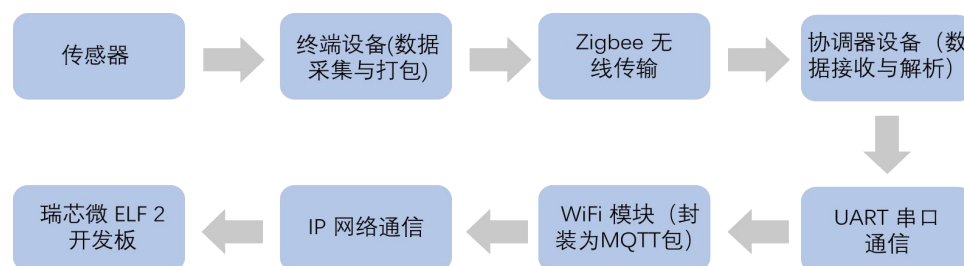


图 5 Zigbee 数据采集与传输流程图

2.1.2 瑞芯微 ELF2 开发板模块功能介绍：

瑞芯微 ELF 2 开发板作为本系统的核心处理单元，在智能监护系统中承担着数据融合、边缘计算、视频处理和通信转发等关键功能。

(1) 视频采集与处理功能



图 6 视频采集预处理

开发板通过集成的摄像头接口连接 MYNTEYE 小觅双目 IMU 惯性双目摄像头，利用 FFmpeg 多媒体处理工具实现高效的视频流获取。为保证系统的实时性和稳定性，采用多线程并行处理架构，将视频数据流分为两个独立的处理线程。视频推流线程负责将完整的视频帧数据进行实时传输，确保用户能够获得流畅的监控画面；姿态识别线程则采用帧抽样技术，对关键视频帧进行 Light-pose 算法分析，实现对人体姿态的精准识别和跌倒行为的智能判断。

(2) 硬件编码与流媒体传输

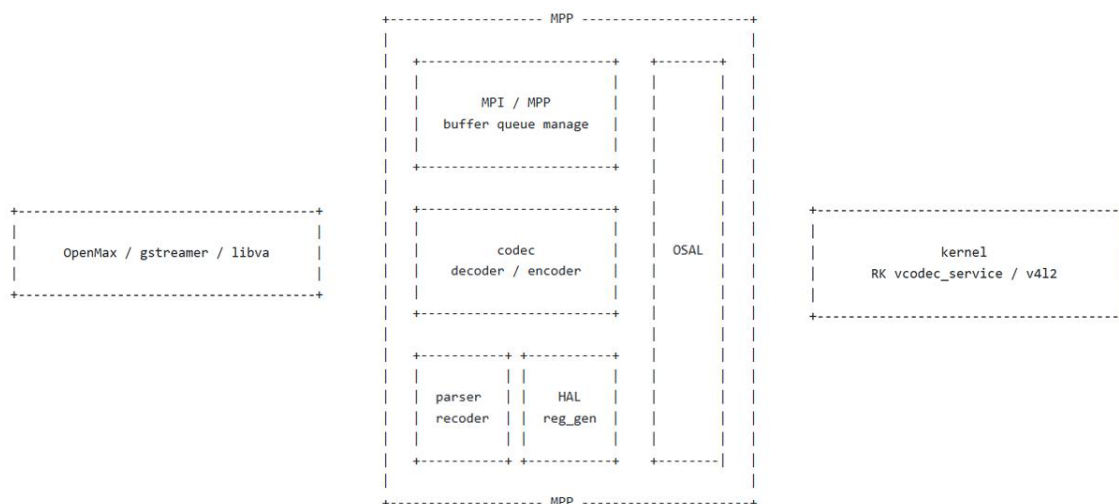


图 7 RK 芯片的 VPU 架构图

充分发挥 RK3588 芯片的硬件优势，开发板采用专有的硬件编码接口库，对视频流进行高效的 H.264 编码处理，显著降低 CPU 占用率并提升编码效率。编码后的视频流通过 RTSP 网络控制协议进行封装和传输，确保视频数据能够以标准化格式在网络中稳定传输。整个视频处理流程经过精心优化，实现了从采集到传输的端到端低延迟处理。

(3) 传感器数据接收与处理

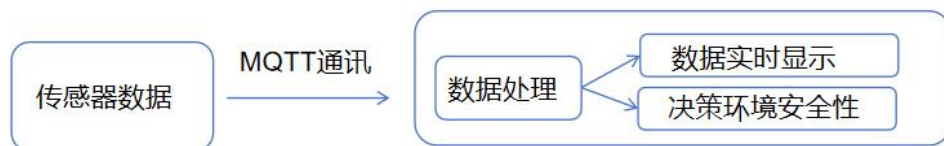


图 8 传感器数据接收及处理框图

开发板通过 MQTT 协议与 Zigbee 传感器网络建立稳定的通信连接，实时接收来自 CC2530 单片机节点的环境监测数据，包括温度、湿度、一氧化碳浓度等关键参数。为确保数据处理的安全性和稳定性，系统采用专门的数据包处理模块，对接收到的传感器数据进行格式化、校验和预处理，有效防止数据丢失和异常干扰。

(4) 智能决策与预警机制

开发板内置智能决策引擎，能够对视频分析结果和传感器数据进行综合评估。当 Light-pose 算法检测到疑似跌倒行为时，系统会触发紧急预警流程；当环境传感器数据超出安全阈值时，系统同样会启动环境安全预警机制。决策过程采用多重验证和容错设计，有效减少误报率并提高预警的准确性。

(5) 网络通信与数据上传

开发板集成 libcurl 网络通信库，支持标准的 HTTP/HTTPS 协议，能够将处理后的数据和告警信息实时上传至云端服务器。通信模块具备断线重连、数据缓存和传输加密等功能，确保在网络环境不稳定的情况下仍能保持数据传输的可靠性。同时支持 5G 工业路由器的内网穿透功能，突破网络限制实现远程访问。

2.1.3 云端网页模块功能介绍：

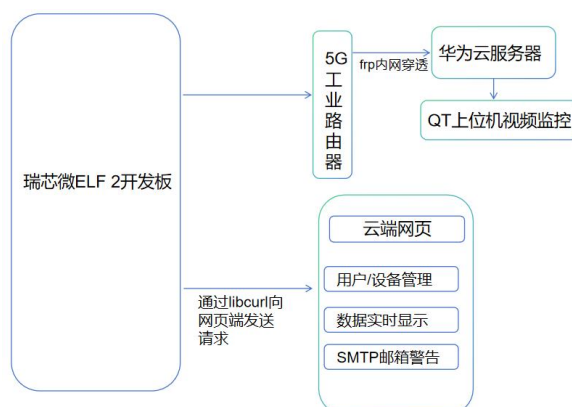


图 9 云端网页模块

云端网页模块作为整个智能监护系统的核心管理平台，基于 Django 框架构建，承担着用户交互、设备管理、数据处理和告警通知的关键职能。该模块通过

标准化的 Web 接口与边缘计算设备、移动终端和云服务基础设施形成有机的协作关系，构建了完整的智能监护生态系统。

（1）核心功能架构与数据管理

云端网页模块采用 MySQL 数据库存储用户信息和设备信息，建立了灵活的多对多映射关系。用户管理子模块支持完整的账户生命周期管理，包括用户注册、身份验证、权限分配和账户注销等功能。设备管理子模块实现了设备与用户的动态绑定机制，支持一个用户监控多个设备，同时允许多个用户共同关注同一设备，但每个设备仅限定一个管理员用户，确保管理权限的清晰性和安全性。

（2）实时数据交互与处理机制

云端网页模块与瑞芯微 ELF 2 开发板之间建立了双向的数据通信通道。开发板通过 libcurl 库定期向 Web 服务器发送 HTTP 请求，上传传感器采集的环境数据，包括温度、湿度、一氧化碳浓度等关键参数，更新频率为 30 秒一次。Web 服务器接收这些数据后，通过 Ajax 异步技术实现前端页面的实时刷新，用户可以在设备详情页面中即时查看最新的环境状态。同时，系统对接收到的数据进行智能分析，当检测到环境参数超出安全阈值时，自动触发异常处理流程。

（3）智能告警与通知系统

当边缘设备检测到跌倒事件或环境异常时，会立即向云端 Web 服务器发送紧急告警请求。服务器接收到告警信息后，迅速查询该设备绑定的所有用户信息，获取相应的邮箱地址列表，然后通过 SMTP 协议批量发送告警邮件。这种设计确保了在紧急情况下，所有相关用户都能第一时间收到通知，实现了快速响应和多重保障的安全机制。

（4）多终端协同与服务集成

云端网页模块通过华为云服务器获得稳定的公网 IP 和端口资源，结合 5G 工业路由器的内网穿透功能，实现了与边缘设备的可靠连接。用户既可以通过 Web 浏览器访问监控页面，也可以使用 QT 开发的专业上位机软件获得更高性能的监控体验。整个系统通过标准化的网络协议（HTTP/HTTPS、SMTP、frp 内网穿透）实现各模块间的无缝协作，形成了从数据采集、传输、处理到用户通知的完整服务链条，为用户提供了全方位、多层次的智能监护服务体验。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍：

本系统的硬件架构采用分布式设计理念，构建了一个集边缘计算、视觉感知、无线通信和传感器网络于一体的综合性硬件平台。整个硬件系统以高性能边缘计算为核心，结合先进的视觉传感技术和可靠的网络通信设备，实现了从数据采集到云端传输的完整硬件生态链。

系统硬件架构分为三个主要层次：感知层、处理层和通信层。感知层由 MYNTEYE 小觅双目 IMU 惯性双目摄像头和 Zigbee 传感器网络组成，负责视觉信息和环境参数的全方位采集。处理层以瑞芯微 ELF 2 开发板为核心，集成了强大的多媒体处理能力和人工智能算力，承担着实时图像处理、姿态识别、数据融合和智能决策等关键功能。通信层采用 5G 工业路由器，提供高速稳定的网络连接和内网穿透能力，确保数据能够可靠地传输到云端服务器。

硬件选型充分考虑了系统的实际应用需求和技术发展趋势。瑞芯微 RK3588 芯片提供了业界领先的 AI 算力和多媒体处理能力，能够满足复杂算法的实时运行需求。MYNTEYE 双目摄像头具备出色的深度感知能力和环境适应性，为准确的姿态识别提供了高质量的视觉输入。5G 工业路由器的选用确保了在复杂网络环境下的稳定连接，特别是在需要远程监控的应用场景中具有重要意义。整个硬件系统设计注重模块化和可扩展性，各硬件模块通过标准化接口进行连接，便于系统的部署、维护和升级。同时，硬件配置考虑了功耗控制和散热设计，确保系统能够在长期运行中保持稳定的性能表现。

2.2.2 瑞芯微 ELF2 开发板：



图 10 ELF2 开发板正面



图 11 ELF2 开发板反面

ELF2 开发板是基于 ARM64 架构的低功耗高性能处理器,包括 4 核 Cortex-A55 和 4 核 Cortex-A76 以及独立的 NEON 协处理器和神经网络加速处理器 NPU, 其中 Cortex-A55 最大频率为 2.4GHz, Cortex-A76 最大频率为 1.8GHz, NPU 算力有 6TOPS, 可应用于计算机、手机、个人移动互联网, 数字多媒体设备, 支持 android、openharmony 操作系统。



图 12 ELF2 开发板内核 NPU

开发板最突出的特点是其强大的 AI 算力支持, RK3588 内置 6TOPS 算力的 NPU 神经网络处理单元, 支持主流的深度学习框架包括 TensorFlow、PyTorch、Caffe 等。这使得 Light-pose 姿态识别算法能够在本地进行实时推理, 无需依赖云端计算资源, 大幅降低了系统延迟并提高了响应速度。NPU 的高效能设计确保了 AI 算法在长时间运行中的稳定性和可靠性。

开发板具备业界领先的多媒体处理能力, 支持 8K@30fps 或 4K@120fps 的视频编解码, 并且提供了专用的硬件编码器, 包括 H.264、H.265、VP9 等主流编码格式。这一特性使得系统能够高效处理海康威视双目摄像头采集的高清视频流, 实现低延迟的视频编码和网络传输。硬件编码的采用显著降低了 CPU 负载, 为其他应用程序留出了更多的计算资源。

2.2.3 MYNTEYE 小觅双目 IMU 惯性双目摄像头：



图 13 双目摄像头实物图

MYNTEYE 小觅双目 IMU 惯性双目摄像头是专为机器视觉和 SLAM 应用设计的高精度视觉传感器，在本智能监护系统中承担着关键的视觉感知任务。该摄像头集成了先进的双目立体视觉技术和惯性测量单元，为准确的人体姿态识别和跌倒检测提供了高质量的数据输入。

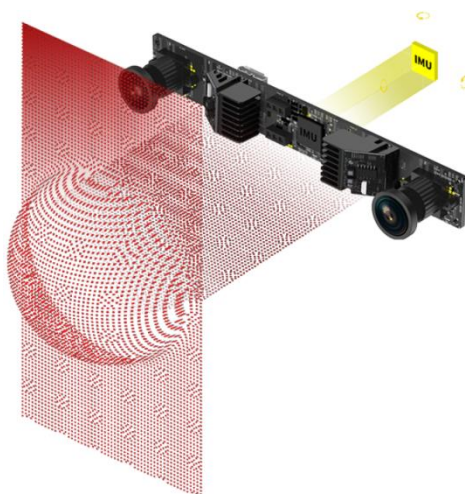


图 14 双目摄像头图像采集原理

摄像头配备了高性能的 CMOS 图像传感器，支持高达 1280×720 分辨率的图像采集，帧率可达 60fps。传感器具备优秀的低光性能和动态范围，能够在不同光照条件下保持稳定的图像质量。全局快门设计有效避免了运动模糊，确保在检测快速运动时仍能获得清晰的图像。这些特性对于准确识别人体跌倒这种瞬间发生的事件具有重要意义。

MYNTEYE 摄像头在设计时充分考虑了实际应用环境的复杂性，具备良好的温度稳定性和抗干扰能力。外壳采用坚固的工程塑料材质，能够承受一定程度的

物理冲击。同时，光学系统经过优化设计，能够在不同的光照条件下保持稳定的成像质量，确保监护系统能够 24 小时不间断地正常工作。

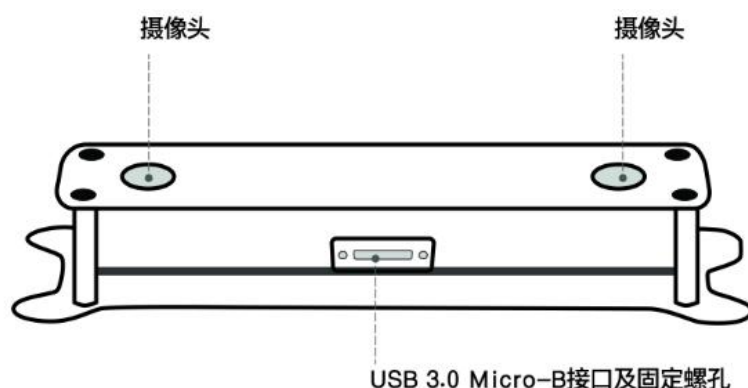


图 15 结构图

摄像头采用标准的 USB 3.0 接口，支持即插即用，大大简化了系统集成的复杂度。提供了完善的 SDK 和驱动程序，支持多种操作系统平台，为开发者提供了便利的开发环境。设备的低功耗设计和紧凑的外形尺寸使其非常适合在资源受限的边缘计算环境中部署。

2.2.4 5G 工业路由器：



图 16 5G 工业级路由器产品图

ar580 5G 工业级无线路由器主要应用于行业用户的数据传输业务，支持数据透明传输、图像传输，设备监控以及无线路由上网等功能。ar580 采用工业级 32 位高速双核 880MHz 处理器，可以高速处理协议和大量数据，可以搭配多种 5G 工业模块，以提供 SA,NSA, LTE 等移动网络。提供 10/100M/1000M 以太网口以及两路串口，可以对接多种终端设备。支持 WEB 配置和远程配置方式，管理方便简单。



图 17 路由器配置图

5G 工业路由器作为本智能监护系统的核心网络通信设备，提供了高速、稳定、可靠的网络连接能力，实现了边缘设备与云端服务器之间的无缝数据传输。该设备专为工业级应用设计，具备出色的网络性能和环境适应能力，是确保系统远程监控功能正常运行的关键硬件组件。

2.2.5 CC2530 开发板（2 个）：

本项目硬件核心是两块基于德州仪器（TI）CC2530F256 片上系统（SoC）的多功能开发板。该开发板集成了一颗性能稳定的工业级增强型 8051 内核处理器，并配备了 256KB 的系统内可编程闪存和 8KB 的 RAM，为承载 Z-Stack 协议栈及复杂应用提供了充足的存储资源。其内置的 2.4GHz 射频收发器具有-97dBm 的出色接收灵敏度。在外部接口方面，开发板引出了 CC2530 芯片丰富的硬件外设，包括 2 个 USART 串口、一个 8 通道 12 位 ADC、21 个 GPIO 引脚以及多个硬件定时器，为连接各类传感器和通信模块提供了强大的硬件支持。

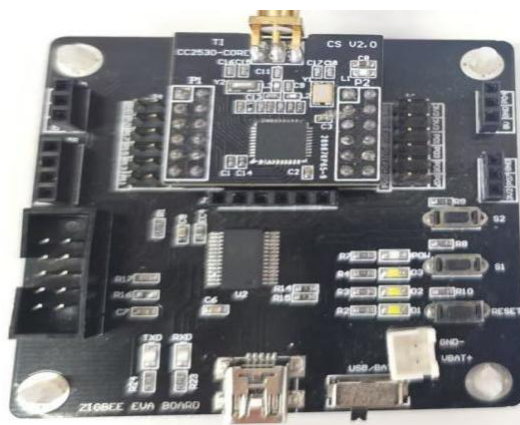


图 18 CC2530 开发板

2.2.6 ESP8266 模块：

本项目选用 ESP8266（型号：ESP-01S）作为核心的 WiFi 网关模块。它是一款高度集成的 WiFi 片上系统，内置了完整的 TCP/IP 协议栈。在此设计中，它运行着 AT 指令固件，通过 UART 串行接口与 CC2530 协调器进行通信。这种模式下，它作为一个由 CC2530 控制的无线调制解调器，负责执行连接 WiFi、建立 MQTT 连接并发布数据等所有与 IP 网络相关的底层操作，极大地简化了 Zigbee 节点接入互联网的设计。

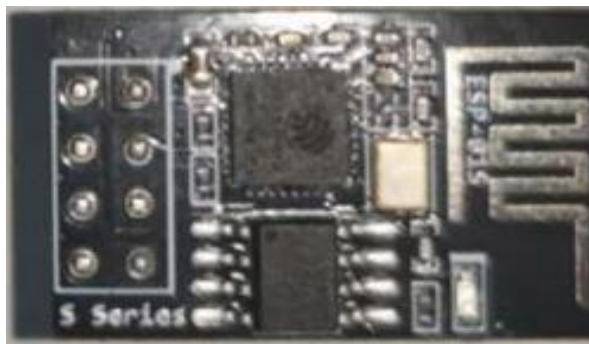


图 19 esp8266 模块

2.2.7 DHT11 传感器

DHT11 是一款数字式温湿度复合传感器，用于精确测量环境的温度和相对湿度。其核心优势在于采用专有的单总线（Single-Bus）数字接口，仅需一个 GPIO 引脚即可与微控制器完成双向通信。其测量范围为温度 0 至 50℃（精度±2℃），湿度 20%至 90%RH（精度±5%RH）。CC2530 通过此单总线协议发送起始信号并接收包含温湿度信息和校验和的 40 位数据帧，从而实现对环境参数的便捷采集。

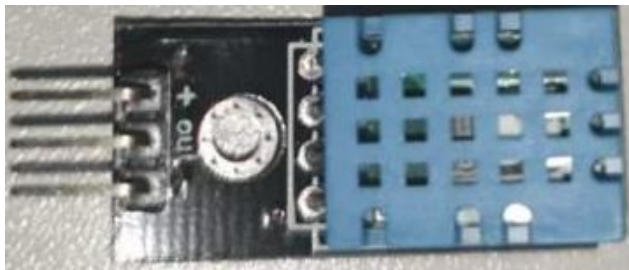


图 20 DHT11 传感器

2.2.8 MQ2 传感器

MQ-2 是一款高灵敏度的半导体气体传感器，专用于检测环境中的多种可燃性气体及烟雾浓度。其核心敏感材料为二氧化锡（ SnO_2 ），当接触到目标气体时，

其电导率会发生改变。传感器电路将此电导率变化转换为一个与气体浓度成正比的模拟电压信号进行输出。在本项目中，该传感器的模拟输出（AO）引脚直接连接到 CC2530 开发板的 ADC（模数转换器）输入通道，通过电压采样和量化来实现对火灾风险的实时监测。



图 21 MQ2 传感器

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍（含 PC 端或云端）：

本系统的软件架构采用分布式云边协同设计，构建了一个涵盖边缘计算、云端服务、Web 应用和桌面客户端的完整软件生态系统。整个软件体系以数据驱动为核心，通过多层次的服务架构实现了从设备端数据采集到用户端信息展示的全流程软件解决方案。

软件系统分为四个主要层次：边缘计算层、云端服务层、Web 应用层和客户端应用层。边缘计算层运行在瑞芯微 ELF 2 开发板上，负责实时视频处理、姿态识别算法执行、传感器数据融合和本地决策处理，采用 C++ 和 Python 混合编程，充分利用硬件加速能力。云端服务层基于华为云服务器部署，提供稳定的公网访问能力和数据存储服务，确保系统的高可用性和扩展性。

Web 应用层采用 Django 框架构建，实现了完整的用户管理、设备管理、数据展示和告警通知功能。前端采用现代化的响应式设计，支持多设备访问，用户可以通过浏览器随时随地查看监控状态和历史数据。后端通过 RESTful API 设计，提供标准化的数据接口，支持第三方系统集成。

客户端应用层包括 QT 开发的桌面上位机软件，专为专业用户和管理人员设计，提供了超低延迟的视频监控、高级数据分析和系统管理功能。整个软件系统通过标准化的通信协议（HTTP/HTTPS、MQTT、RTSP 等）实现各模块间的协调工作，确保数据流的顺畅传输和系统的稳定运行。

系统软件采用模块化开发模式，各功能模块相对独立，便于后续的功能扩展和版本迭代。同时，软件设计充分考虑了安全性和可维护性，采用了日志记录、异常处理、数据备份等机制，确保系统的长期稳定运行。

2.3.2 云端网页介绍：

云端网页系统是基于 Django 框架开发的现代化 Web 应用平台，为智能监护系统提供了完整的用户交互界面和数据管理功能。该系统采用前后端分离的架构设计，结合 Ajax 异步交互技术，为用户提供了流畅、直观的操作体验。

The image shows a user registration form titled "注册新账户" (Register New Account) with the subtitle "输入您的信息以完成注册" (Enter your information to complete registration). The form includes input fields for "用户名" (Username), "密码" (Password), "确认密码" (Confirm Password), "邮箱" (Email), and "手机号码" (Mobile Number). The password field has a hint: "密码长度至少8位，包含字母和数字" (Password length at least 8 bits, containing letters and numbers). A blue "注册" (Register) button is at the bottom, with a link "已有账户? 立即登录" (Already have an account? Log in immediately) below it. The top of the page features a banner for the "8th 芯火征途, 你好AI! 2025 嵌入式大赛" (8th Core Fire Journey, Hello AI! 2025 Embedded Competition).

图 22 用户注册界面

网页系统实现了完善的用户注册、登录、注销和权限管理功能。用户可以通过 Web 界面完成账户注册，系统支持邮箱验证和密码强度检查，确保账户安全性。权限管理采用基于角色的访问控制（RBAC）模型，区分普通用户和管理员用户，不同角色具有不同的操作权限。管理员用户可以对设备进行绑定操作，将其他已注册用户关联到特定设备，实现多用户协同监护。



图 23 用户主界面

网页平台提供了丰富的数据可视化功能，能够实时显示来自监护设备的各类传感器数据，包括温度、湿度、一氧化碳浓度等环境参数。数据更新频率为 30 秒，确保用户能够及时了解被监护环境的状态变化。系统采用图表和仪表盘的形式展示数据趋势，用户可以直观地观察环境参数的变化情况，便于及时发现异常状况。

当边缘设备检测到跌倒事件或环境参数异常时，云端服务器会自动触发告警流程。系统通过 SMTP 协议向所有绑定该设备的用户发送邮件通知，告警内容包括事件类型、发生时间、设备位置等详细信息。邮件模板经过精心设计，既包含了必要的告警信息，又保持了良好的可读性。用户还可以在 Web 界面中查看历史告警记录，了解设备的工作状态和异常情况的发生频率。

系统后端采用 Django ORM 技术管理 MySQL 数据库，实现了用户信息、设备信息、传感器数据和告警记录的持久化存储。数据库设计考虑了数据完整性和查询效率，建立了合适的索引和约束关系。同时，系统提供了 RESTful API 接口，支持边缘设备的数据上报和第三方系统的集成访问，API 设计遵循标准规范，具有良好的扩展性和兼容性。

2.3.3 QT 上位机软件介绍：



图 24 QT 上位机

QT 上位机软件是专为专业用户和系统管理员设计的桌面客户端应用程序，采用 QT 跨平台开发框架结合 FFmpeg 多媒体库，实现了超低延迟的视频监控和高级系统管理功能。该软件充分发挥了桌面应用的性能优势，为用户提供了更加专业和高效的监控体验。

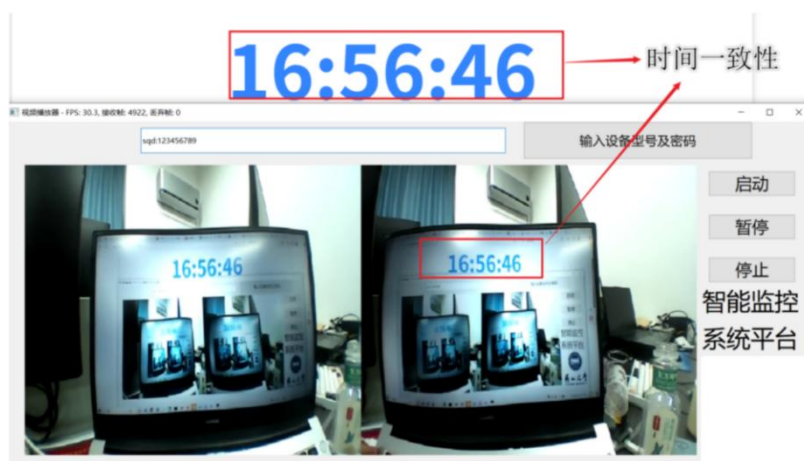


图 25 验证实时性

上位机软件的核心功能是实现超低延迟的视频流播放，通过深度集成 FFmpeg 多媒体处理库，软件能够直接解析来自 RTSP 服务器的 H.264 编码视频流。采用了硬件加速解码技术，充分利用 GPU 的并行计算能力，实现了毫秒级的解码延迟。视频渲染采用 QT 的高性能绘图框架，支持多种视频格式和分辨率，确保在不同网络条件下都能提供流畅的播放体验。

2.3.4 华为云服务器介绍：

华为云服务器作为整个智能监护系统的云端基础设施，提供了稳定可靠的计算资源、网络服务和数据存储能力。基于华为云的企业级云计算平台，系统获得了高性能、高可用性和高安全性的云端支撑，确保了服务的连续性和数据的安全性。

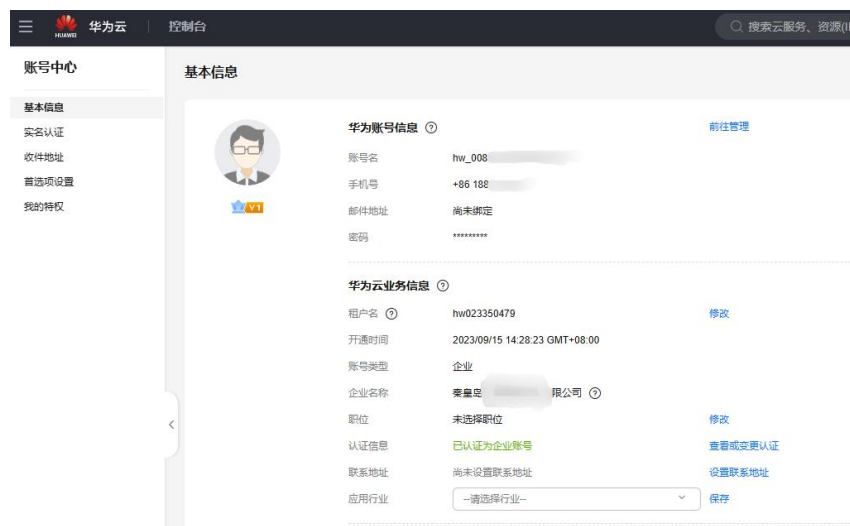


图 26 华为云服务平台

系统部署在华为云弹性计算服务器上，采用了高性能的计算实例配置，包括多核 CPU、大容量内存和 SSD 高速存储。ECS 实例支持按需扩缩容，能够根据系统负载自动调整计算资源，确保在用户访问高峰期仍能保持良好的响应性能。服务器操作系统采用 Ubuntu Linux，具有良好的稳定性和安全性，同时支持容器化部署，便于应用的快速部署和版本更新。



图 27 服务器实例

华为云为系统提供了稳定的公网 IP 地址和高带宽网络接入能力，确保全球用户都能快速访问监护服务。通过华为云的 CDN 内容分发网络，系统实现了就近访问和负载均衡，显著提升了用户访问体验。网络服务还包括了 DDoS 防护、Web 应用防火墙等安全功能，有效防护各类网络攻击，保障系统的安全稳定运行。

华为云提供了全方位的安全防护服务，包括身份认证、访问控制、数据加密、安全审计等。系统启用了 HTTPS 加密传输，确保数据传输的安全性。云监控服务实时监控服务器的运行状态、性能指标和安全事件，管理员可以通过监控大盘及时了解系统运行情况。自动化运维工具支持系统的自动化部署、配置管理和故障处理，大大降低了运维工作的复杂度。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

整个系统实物采用模块化设计，正面布局清晰展示核心处理单元和传感器网络接口，斜 45° 视角全局照片凸显了设备的紧凑性和环境适应性。系统实物包括瑞芯微 ELF2 开发板作为主控中心、MYNTEYE 双目摄像头负责视觉采集、Zigbee 传感器网络（含 CC2530 终端）用于环境监测，以及 5G 工业路由器提供网络连接。适用于多种应用场景如家庭监护或工业环境。

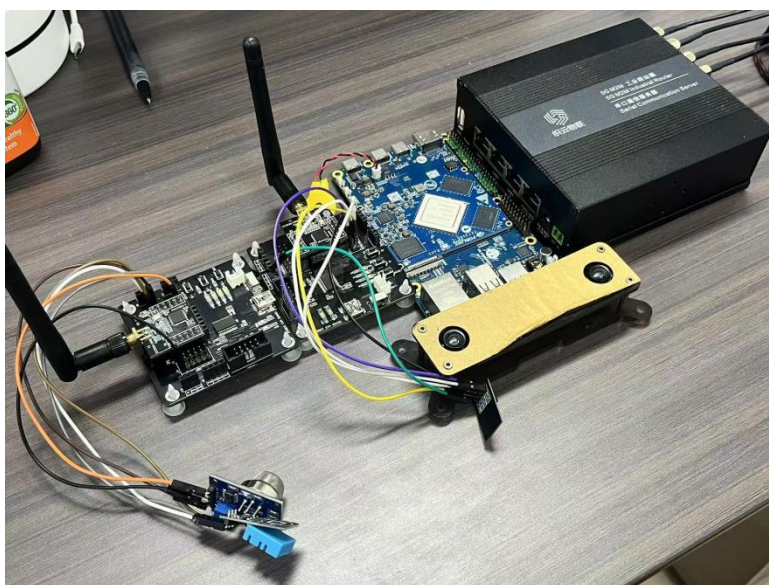


图 28 系统实物侧面图



图 29 系统实物正面图

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 硬件成果：

Zigbee 传感器终端：包括 ESP6366 (WiFi 模块)，DHT11 和 MQ2 传感器，采用杜邦线安装，便于部署在墙壁或设备上。

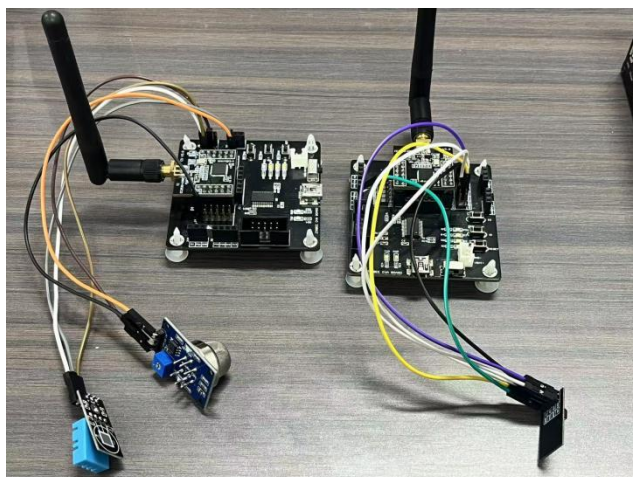


图 30 zigbee 网络系统物体图

瑞芯微 ELF2 开发板和 MYNTEYE 双目摄像头：摄像头机械结构支持多角度调节，确保视野覆盖，实物照片展示其轻量化金属支架和全局快门设计。开发板作为主处理单元，，正面集成多接口，反面提供散热设计。



图 31 开发板与双目摄像头实物图

3.2.2 软件成果；

(1) 上位机软件设计成果：提供低延迟视频监控，界面集成实时视频流和控制面板



图 32 系统平台上位机

(2) 云端页面平台设计成果：实现用户注册、设备管理和数据可视化，界面响应式设计支持多终端访问。



图 33 云端主页面



图 34 用户管理页面



图 35 设备管理页面

3.3 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）

（1）实时跌倒检测功能：采用 Light-pose 算法进行姿态识别，结合决策机制降低误报。现场测试照片显示算法在模拟跌倒场景中的运行。性能指标：跌倒检测准确率 >92%



图 36 实验人员跌倒姿态

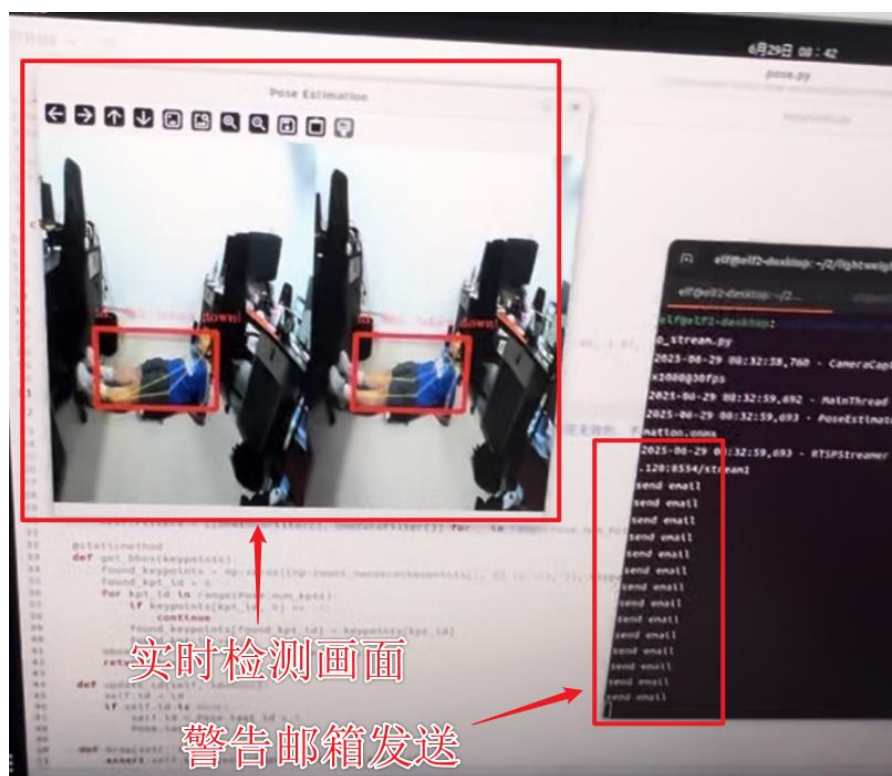


图 37 RK3588 跌倒检测



图 38 跌倒警告邮箱发送

(2) 环境完全检测及 MQTT 通讯功能:

集成 Zigbee 传感器网络（温湿度、烟雾、CO 浓度），传感器在测试环境中的数据采集（如温度传感器）。性能指标：传感器数据更新间隔 30 秒，邮件预警响应时间 <5 秒。

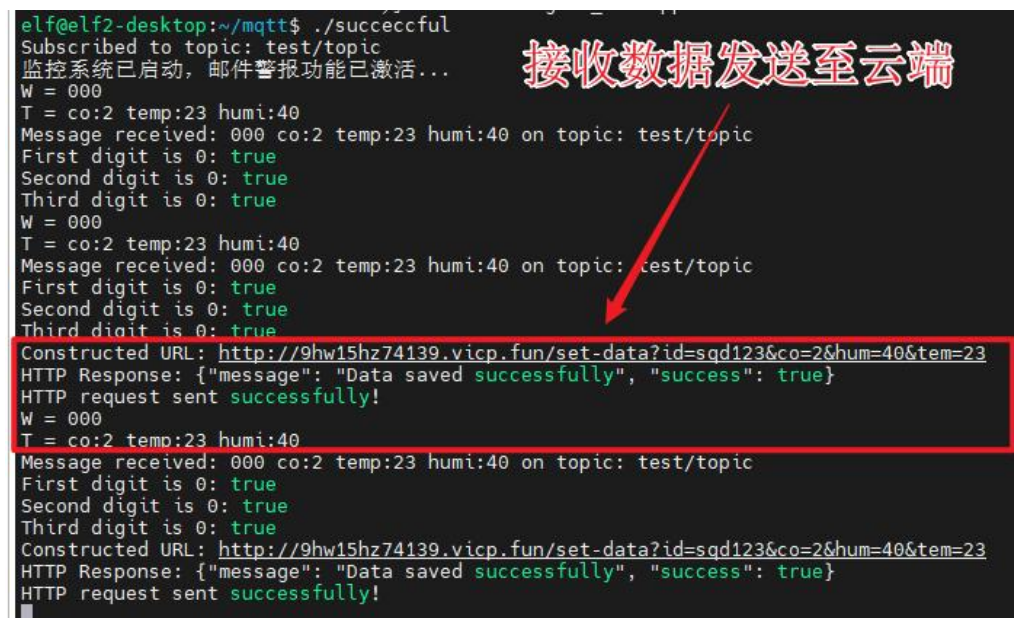


图 39 MQTT 通讯

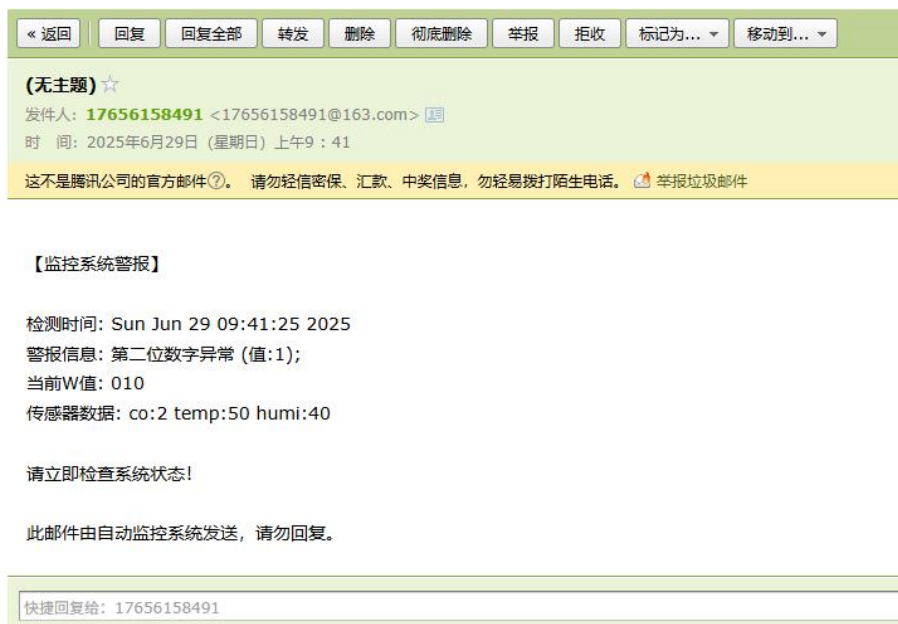


图 40 环境警告邮箱发送

(3) 多终端交互功能:

QT 上位机, 性能指标: 最大视频分辨率 1080P@30fps (硬编码实测), 视频处理延迟 $\leq 200\text{ms}$ (QT 上位机实测)。



图 41 上位机延时测试



图 42 手机端远程公网访问

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本智能监护系统具有良好的可扩展性，为未来功能拓展奠定了坚实基础。在硬件扩展方面，系统支持更多类型传感器的接入，如心率监测、血压检测等生理参数传感器，以及门窗磁感应器、PIR 人体感应器等安防设备，通过 Zigbee 网络的星型拓扑结构可轻松扩展至 50+ 节点。算法升级方面，RK3588 强大的 NPU 算力（6TOPS）为更复杂的 AI 算法提供了充足空间，可集成行为分析、异常检测、多目标跟踪等高级功能。应用场景拓展包括智慧医院病房监护、工厂安全巡检、智能家居安防等领域。通信协议扩展可支持 LoRa、NB-IoT 等广域网通信，适应更大范围的部署需求。云端服务扩展可引入大数据分析、AI 训练平台、移动 APP 等，形成完整的智能监护生态系统。

4.2 心得体会

通过本智能监护系统的研发和制作过程，我们收获了宝贵的技术经验和深刻的工程实践体会，这是一次从理论到实践、从概念到产品的完整技术历程。

技术选型与架构设计的重要性

在项目初期，我们深刻认识到技术选型的关键作用。选择瑞芯微 RK3588 作为核心处理器，主要考虑其 6TOPS NPU 算力和硬件编码能力，这为后续 Light-pose 算法的实时运行和 H.264 视频流的低延迟传输奠定了基础。MYNTEYE 双目摄像头的选用则基于其优秀的深度感知能力和环境适应性。在架构设计上，我们采用云边协同的分布式架构，将实时性要求高的姿态识别放在边缘端，而用户管理、数据存储等功能部署在云端，这种设计有效平衡了性能、成本和可维护性。

（1）多线程并发编程的挑战与收获

视频处理模块的开发是整个项目中最具挑战性的部分。为了同时实现流畅的视频推流和准确的姿态识别，我们设计了双线程架构。推流线程负责完整视频流的 RTSP 传输，采用 RK3588 的硬件编码接口实现 H.264 编码；姿态识别线程则通过帧抽样技术减少计算负载。在实现过程中，我们遇到了线程间资源竞争、内存泄漏、帧同步等问题。通过引入互斥锁、智能指针和缓冲队列机制，最终实现

了两个线程的稳定协作，视频延迟控制在 200ms 以内，姿态识别准确率达到 92% 以上。

（2）跨平台通信协议的整合难题

Zigbee 网络与 IP 网络的协议桥接是项目的另一个技术难点。CC2530 作为 Zigbee 协调器收集传感器数据，需要通过 ESP8266 WiFi 模块转发至云端。我们设计了一套完整的数据流转机制：传感器数据经 Zigbee 网络汇聚到协调器，通过 UART 串口传输给 ESP8266，再通过 MQTT 协议上传至云端。在调试过程中，我们发现数据包丢失、时序不匹配等问题，通过增加数据校验、重传机制和缓冲处理，最终实现了稳定的数据传输，更新间隔稳定在 30 秒。

（3）嵌入式系统优化的实践经验

在 RK3588 开发板上部署 Light-pose 算法时，我们面临内存占用过高、CPU 负载不均衡等问题。通过模型量化、算法优化和资源监控，我们将算法的内存占用降低了 30%，CPU 使用率保持在 70% 以下。同时，我们利用 RK3588 的 NPU 专用加速器，将推理速度提升了 2 倍以上，实现了 30fps+ 的实时处理能力。这一过程让我们深入理解了嵌入式 AI 算法的优化策略和硬件加速的重要性。

全栈开发能力的提升

本项目涵盖了从底层硬件驱动到上层 Web 应用的完整技术栈。在后端开发中，我们采用 Django 框架构建 RESTful API，实现了用户管理、设备绑定、数据存储等功能；在前端开发中，通过 Ajax 异步技术实现了实时数据更新；在桌面客户端开发中，使用 QT 框架集成 FFmpeg 实现了超低延迟视频播放。这种全栈开发经历极大提升了我们的综合技术能力和系统思维能力。

项目开发过程中，我们逐步建立了工程化的开发流程，包括需求分析、系统设计、模块开发、集成测试、性能优化等环节。特别是在测试阶段，我们设计了多种场景的测试用例，包括跌倒检测准确性测试、网络异常处理测试、长时间稳定性测试等，确保系统在实际部署中的可靠性。

通过这个项目，我们不仅掌握了物联网、人工智能、云计算等前沿技术的实际应用，更重要的是培养了解决复杂工程问题的能力和团队协作精神。这次经历将成为我们未来技术发展道路上的宝贵财富。

第五部分 参考文献

- [1] K.Kheawchaum and M. Ketcham, "Real-time remote monitoring of the elderly and hand gesture recognition with computer vision," 2024 IEEE International Conference on Cybernetics and Innovations (ICCI), Chonburi, Thailand, 2024, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICCI60780.2024.10532385.
- [2] L.C. Deng, J. Wei, W. Ma, Z. Zhao and J. Qin, "An Indoor Intelligent Care System Based on the Fusion of Vision and UWB Heterogeneous Sensors," 2023 IEEE International Conference on Unmanned Systems (ICUS), Hefei, China, 2023, pp. 1708-1713, doi: 10.1109/ICUS58632.2023.10318471.
- [3] Dhananjay, M. S. Mehal Sakthi, K. S. Sowbarnigaa and V. P. Kafle, "Voice and Video-Based Health Anomaly Detection in Elderly Healthcare," in IEEE Communications Standards Magazine, doi: 10.1109/MCOMSTD.2025.3582271.
- [4] K. S. D. G, Madhavakrishnan and T. Sindhu, "Real Time Fall Detection Using YOLOv8," 2025 International Conference on Machine Learning and Autonomous Systems (ICMLAS), Prawet, Thailand, 2025, pp. 958-963, doi: 10.1109/ICMLAS64557.2025.10967614.
- [5] B. K, S. Rodda, S. Nidumolu, P. Saidanna and L. Putti, "Fall Detection System for Elderly Wellness Using LSTM and SVM," 2024 2nd International Conference on Emerging Trends in Engineering and Medical Sciences (ICETEMS), Nagpur, India, 2024, pp. 34-39, doi: 10.1109/ICETEMS64039.2024.10965001.
- [6] S. Chen, M. Nakamura and K. Yasuda, "Proposing Human-Centered Monitoring Framework Characterizing Contexts with Vision-Based Edge AI," 2024 IEEE 7th Eurasian Conference on Educational Innovation (ECEI), Bangkok, Thailand, 2024, pp. 309-312, doi: 10.1109/ECEI60433.2024.10510862.